

并不是我们选择了数学作为职业， 而是它选择了我们

——Yuri Manin 访谈录

Mikhail Gelfand

原编者按 这一篇是对 Manin 访谈的俄文文章的英文译本，访谈由 Mikhail Gelfand 进行。原访谈文章刊登在 2008 年 9 月 30 日的《Troitsky Variant》报上(参见 <http://www.scietific.ru/trv/2008/>)。得到他们的允诺，现将译文发表于此。

Manin 是西北大学的评议会主席 (Trustee Chair) 和数学教授，德国波恩的 Max-Planck 数学研究所的荣誉退休教授，还是莫斯科的 Steklov 数学研究所的主要研究员。Manin 本人对于这篇发表在《Notices of the AMS》的译文进行了校订。

译者 Mark Saul 是《Notices》的副主编，John Templeton 基金会的资深学者，Bronville 学院的退休教师。

Gelfand (以下简称为 G): 在过去 50 年里，数学研究的风格已经改变了吗？

Manin (以下简称为 M): 是指个人的还是社会的？

G: 两者。

M: 我认为今天从事数学研究的人行事的方式与 200 年前一样。部分的原因在于不是我们选择数学作为我们的职业，而是它选择了我们。它选择了某种类型的人，就全世界范围来说，在每一代人中也就数千人而已。他们全都带有被数学选中的那种人的印记。

就社会层面而言，人们的行为方式已然改变，我的意思是说，我们在其中研究数学的社会制度已经改变了。这种演变没什么异常的。过去有过 Newton (牛顿) 时期，后来还有 Lagrange (拉格朗日) 时期等等，那时科学院和大学不断在形成，那些曾经研究炼金术或者占星术的个体数学业余爱好者以交换信件这种方式也开始形成一种社会结构。(我略去了古代，它在欧洲的自然发展在基督教年的第一个千年中被打断。) 之后出现了科学刊物。所有这些发生在 300 年前。而在 20 世纪的后半叶，计算机则对此发展做出了贡献。

G: 难道在牛顿、拉格朗日与 20 世纪后半叶之间就没有出现任何重大变化？

M: 没有。这种社会体系是牢固的：科学院加大学加刊物。这些进展是一点一点积累的，从而呈现出我们现在所知道的形式。举个例子说吧，Crelle 的杂志《Journal of Pure and Applied Mathematics》，它是在 1826 年创建的，是的，它与所有现代的刊物没有任

译自: Notices of the AMS, Vol.56 (2009), No.10, p.1268–1274, We Do Not Choose Mathematics as Our Profession, It Chooses Us: Interview with Yuri Manin, Mikhail Gelfand. Copyright ©2009 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可。

何不同。Abel (阿贝尔) 的关于高于 4 次的一般高次方程的根式不可解性的文章发表在那里。一篇奇妙的文章！作为 Crelle 杂志编委会的一员，我甚至在今天也会以极其愉悦的心情接受它。

在最近这几十年，社会与职业数学家之间的接触面已有了变化。这个接触面现在包括了计算机的从业人员以及围绕着他们的那些人，包括各种各样的公关人士，我们需要他们是由于获取支持我们工作的资金有了新的方法，需要他们提出相关的建议，还有基金资助以及诸如此类的事情。另外的变化在数学上看十分怪异：你必须首先写出材料说明你正在做的工作是如此之伟大，却要等到以后才再给出一份报告说你完成了什么。

G: Kantorovich (康托罗维奇)¹⁾ 的一个学生常常谈到康托罗维奇是如何写年中报告的：他故意“一本正经”地写下“该定理已证完 50%”。

M: 在莫斯科的数学所里曾有一条大家都清楚的规则：我写的计划是要证明某某定理，实际上它在前几年就已经证明了。于是，我就有整整一年的时间来继续做自己的工作。

这都是些微不足道的事。只要数学选择了我们，只要还有诸如 Grigori Perelman (佩雷尔曼) 和 Alexander Grothendieck (格罗滕迪克) 这样的人，我们就会记住我们的理想。

G: 是的，数学中的基金资助挺怪异的。但是如果我们没有基金，还有没有其它的机制呢？

M: 那么，我们究竟需要些什么？给人发工资，给研究所拨预算款。我很走运，我为挣一份薪金工作，我也做过预算，不仅在莫斯科，也在波恩干了 15 年。我看这种办法没有任何坏处。

但是，那些提供这些工资和预算的机构已决定站在市场化的立场上来办事，这完全是另一回事。这种市场化立场降低了 3 个领域的品质：卫生保健，教育，以及文化。Roger Bacon (培根)²⁾ 曾尖锐地谈到“市场崇拜”这种谬见。从文化这个词的广义而言，数学是文化的一部分，它不属于工业，也不是服务业或诸如此类的行业。

G: 但是与市场无关的方法不会导致停滞，从而不向前进吗？

M: 至今还从来没有过停滞。

G: 你所谈到的对于数学是有可能的，因为数学是门不太费钱的学科。

M: 的确如此。我总说，“为什么我们要把自己放到市场中去？我们 (1) 不需要任何成本，(2) 不消耗自然资源也不破坏环境。”给我们工资然后让我们安处一旁。我无意将此广而化之，谈的只是数学。

G: 您提到了计算机。自从它们出现以来数学有了些什么变化？

M: 是说在纯数学中有了些什么变化吗？在智力实体中进行大规模的物理实验的唯一的一种可能性出现了。我们可以试行那些最不可能发生的事。更准确地说，不是最不可能发生的事，而是那些 Euler (欧拉) 甚至没有计算机也能做的事。Gauss (高斯) 同样也能做。但是现在，那些欧拉高斯能做的，任何一个数学家坐在他的桌子旁就能做到。所以

1) L. V. Kantorovich (1912—1986), 苏联数学家及经济学家, 1975 年诺贝尔经济学奖得主。——原注

2) Roger Bacon, 1214—1294, 英国科学家和哲学家, 被尊称为“卓越的教师”。——译注

如果他辨别不出 Plato (柏拉图) 式的现实中的某些特性, 他便可以去实验. 如果某个闪光的思想出现在他的脑中, 觉得什么应该等于其它的什么什么, 那么他可以不厌其烦地坐在那里, 去计算 1 个数值, 第 2 个第 3 个, 乃至第 100 万个值. 不仅如此. 现在已经出现了这样一些人, 他们具有数学头脑, 而且喜欢计算机. 更准确地说, 这些类型的人生活在较早的时期, 但因没有计算机, 多少失去了些什么. 在某种意义上说, 欧拉就像这类人, 他完全是个数学家, 然而他比单纯的数学家关心的事要多得多, 数学家欧拉必定会充满热情地爱上计算机. Ramanujan (拉马努金) 也会这样的, 他甚至是一个并不真正了解数学的人. 再譬如, 我在这个研究所 (Max-Planck) 的同事, Don Zagier. 他有一副天然的, 强大的数学头脑, 同时又理想地适合于与计算机一起工作. 计算机帮助他研究柏拉图式的实体, 而且我可以再加上一句, 还十分有效.

我自己完全不属于这一类的人, 但是我理解这是怎么回事, 并会很高兴能有这样的合作者, 他可以在这方面帮助我. 好了, 这就是计算机对纯数学已经在做的事.

G: 数学与理论物理学之间的关系如何? 它是如何构建起来的?

M: 在我自己生活的时代, 这种关系已经变化了.

重要的在于要注意到, 在牛顿、欧拉、拉格朗日、高斯的时代, 这种关系是如此紧密, 以致同一个人可以同时在做数学的和理论物理学的研究. 他们或许认为自己更像个数学家, 或者更像个物理学家, 但确是同一个人. 这种状况一直延续到大约 19 世纪末. 20 世纪则显露出了重大的差别. 广义相对论发展的故事便是一个令人印象深刻的例子. 不仅 Einstein (爱因斯坦) 不懂它所需要的数学, 甚至当他在 1907 年以他自己天才的直观语言开始了解了广义相对论时, 他也不知道存在这样一种数学. 经过多年对量子的研究后, 他返回来研究引力, 并在 1912 年写信给他的朋友 Marcel Grossmann (格罗斯曼)¹⁾ 说: “幸亏你帮了我, 不然我就要疯了!” 他们第一篇文章的标题是“广义相对论和引力论概述: (作者) I. 物理部分, A. 爱因斯坦; II. 数学部分, M. 格罗斯曼.”

他们的努力也只成功了一半. 他们找到了正确的语言但还没有找到正确的方程. 在 1915 年爱因斯坦和 Hilbert (希尔伯特) 找到了正确的方程. 希尔伯特是通过发现正确的拉格朗日密度找到它们的, 这个密度的重要性似乎也在一段时间里让爱因斯坦不甚理解. 这是两个伟大的思想家的伟大的合作, 但不幸的是这竟促使历史学家们发起了对于优先权的愚蠢争斗. 这两位创造者自己在承认对方的洞察力方面倒是相互感激和大度的.

在我看来, 这个故事表明了数学和物理学的分道扬镳. 这种分离一直延续到 1950 年代. 物理学家们构思出了量子力学, 他们发现在其中需要希尔伯特空间、Schrödinger (薛定谔) 方程、酌量子 (quantum of action)、测不准原理、 δ 函数. 这是一种完全新型的物理学, 一种完全新型的哲学. 究竟需要什么样的数学: 他们自己去发展它们.

在同一时间, 数学家们在做分析, 几何, 开始创建拓扑学以及泛函分析. 在那个世纪初发生的重要事情是来自哲学家和逻辑学家们施加的压力, 试图去理清和“精练”Cantor (康托尔), Zermelo (策梅洛), Whitehead (怀特黑德) 等人对集合与无限方面的洞察. 沿着

1) Marcel Grossmann, 1878—1936, 匈牙利数学家, 当时为苏黎世理工学院教授, 是他向爱因斯坦解释了非欧几何的重要性.——译注

这样的思路既产生了人们所谓的“基础危机”，又在稍后产生了计算机科学，这多少带有点悖论性质。一个有限语言的悖论能够带给我们关于无限事物的信息，这是可能的吗？形式语言、模型和真实性、相容性、(不)完全性等所有这些重要的事物都发展了，但这些都与那时物理学家全神专注的事相隔甚远。

于是 Alan Turing (图灵) 出现了，他告诉我们：“数学推理的模式是一部机器而不是一个文本。”一部机器！精彩。10 年后我们便有了 von Neumann (冯·诺依曼) 机及程序 (软件) 和硬件的分离原理。20 多年后一切都准备齐了。

在 20 世纪的头 1/3 时间里，除了冯·诺依曼——他无疑既是一个物理学家又是一个数学家——之外，就我所知还没有一个人具有符合 20 世纪尺度的那种智力：数学和物理在其中平行发展并且会不时停下来互相关注对方。在 1940 年代，Feynman (费因曼) 写出了关于它的奇妙的路径积分，这是一个新的量化的事物的手段，而且是以一种令人吃惊的数学方式在使用它：从数学的角度看，觉得有些像看埃菲尔铁塔的感觉，高悬在天上而没有根基。故它尽管存在并正常地运行，但却建立在我们不了解的东西之上。这种情形一直延续到今天。后来，在 1950 年代，核力的量子场论开始出现，而从数学上看它得到的结果是说各个经典场不过是些联络形式。关于它们平稳作用的经典方程在微分几何中是些已知的东西。Yang-Mills (杨-米尔斯) 方程接着现身了，数学家们开始以怀疑的目光看着物理学家，物理学家也反过来怀疑着数学家。结果，又是悖论式的，但对我来说也是愉快的：我们开始从物理学家那里学到的东西比他们从我们这里学到的要多。原来，他们在量子场理论以及费因曼积分方法的帮助下，发展出了一套认知工具，让他们发现了一个又一个数学事实。这些东西并不是证明，而只是发现。稍后，数学家们挠着头极其不解地坐了下来，将其中的一些发现重组成定理的形式，并以我们可靠可信的方式试着去证明它们；这表明物理学家所做的那些东西的确有数学意义。物理学家说，“我们一直知道那些东西，当然还是谢谢你们的关注。”但总的说来，结果是，我们从物理学家那里学会了问什么样的问题，我们可以期待什么样的答案——通常总表明它们是对的。颇具声望的物理学家兼数学家 Freeman Dyson (戴森) 在他的 Gibbs 讲座“失去的机会”(1972) 中精彩地描述了许多案例，“数学家和物理学家因忽视相互对话而丧失了做出发现的机会。”特别令我印象深刻的是他透露说，他自己就“错失了发现一个在模形式与李代数之间的一个更深联系的机会，而这恰恰是因为数论学家戴森与物理学家戴森没有相互对话。”

后来 Witten (威顿) 登台，带来了他从那个悬在空中的埃菲尔铁塔上取来的给辉煌数学产品添加的独特礼物。我浏览了一下维基百科 (Wikipedia)：在他 1976 年取得物理学博士学位前，当他 25 岁时，他曾打算从事政治新闻业，然后是经济学...直到最后才听从了数学和物理学的召唤。

他是具有那样一种令人吃惊的智力禀赋的大师，这种禀赋产生的数学不一定强大有力，但却来自物理的洞察力。他的洞察力的出发点并不是物理世界——那是由实验物理来描述的，而是那种由费因曼、戴森、Schwinger、Tomonaga 以及许多其他物理学家为了解释这个世界发展起来的精神方面的机制，这种机制是完全数学的却又只有非常脆弱的数学基础。它是那样一种震撼世界的启发性的原理，绝非平凡，但我必须再次说，它是

一个没有根基的庞大结构，至少是那种我们必须去习惯面对的东西。

G: 那么，是不是每个人都逐渐习惯于这种没有基础的事，并与它共处，或者他们是不是正在试图去建立一个基础呢？

M: 还没有任何尝试取得过具足够普遍性的成功。数学家已经发展出几个近似于我们可以称之为费因曼积分的结果；例如，Wiener (维纳) 积分，它早在 1920 年代就已发明了。它被用来研究 Brown (布朗) 运动，那里有严格的数学理论。也还有它的几个有趣的变形，但该理论对包含费因曼积分的多种应用而言则显得极其狭窄。你瞧，作为一个数学理论它太小了：无论在力度和能量上它都无法与那些产生真正伟大数学的机制相比。

我不知道当威顿停止他的研究时，这个机制会怎么样，但是我极其希望它不久便会渗透进数学世界。现在一个小专题的研究已经兴起，它的目标是证明威顿所猜测过的那些定理，特别是在所谓的拓扑量子场论 (TQFT) 方面的，它的结果丰富且广为人知。

实际上，同伦拓扑与 TQFT 已变得如此紧密，使得我开始认为它们正在转变为新的基础语言。

这类事情已经出现过了。康托尔关于无限的理论在较老的数学中没有基础。你可按你的方式去辩解，但这确实是一门新的数学，一种新的思考数学的方法，新的做数学的方式。从最终的分析来看，尽管有争论，有矛盾，康托尔的全部理论都被 Bourbaki (布尔巴基) 毫无争议地接受了。他们创建了“实用的基础”，它们被所有做研究的数学家采用了数十年，而这与逻辑主义者和构成主义者 (constructivist) 力图加之于我们的“标准化基础”相反。

G: 似乎那些以俄文撰写有关布尔巴基的文章的数学家们有不同的观点。对于所有这些集合论的基础性工作有相当苛刻的批评，他们批评布尔巴基把物理学家和他们可能为我们打开的美妙境地拒之于门外。

M: 这不是什么特殊的现象。他们诅咒布尔巴基表明他们不懂得现在的事情是如何进行的。布尔巴基所做的是迈出了历史性的一步，正像是康托尔所做的一样。但是这一步，尽管作用巨大，却极其简单：它不是在创建数学的哲学基础，而更是在发展一种普遍的公共数学语言，这个语言可以为概率学家、拓扑学家、图论的或泛函分析的或者代数几何的专家们，同样还有逻辑学家们提供讨论用语。

你从几个公用的基本词汇“集合，元素，子集...”出发，然后建立你所研讨的“群，拓扑空间，形式语言...”这些基本结构的定义。它们的名称形成了你自己术语的第 2 层次。还可能出现第 3、第 4 或者第 5 层，但是基础的构造规则是公共的，并联接在一起，人们可以完全明白地相互交谈：“形式语言是一个字母的集合，加上一个合乎语法的词——术语的子集，再加连接词和量词，还要加上推导规则...”由此观点，譬如 Gödel (哥德尔) 的不完全性定理便没有任何神秘之处了。当你从哲学的角度开始考虑它时，这个定理便显得神秘，然而实际上它只不过是陈述了某个确定结构不具有有限个生成元的定理而已。哦，天哪！这种结构也不值什么钱，但是想一想，里面还有更多的东西。当我们将一个特别的自我指认的语义学添加到里面时，深奥的事便出现了。于是它便归入了数学的哲学基础之中。

所以，布尔巴基事实上做过的一些事完全不是那些家伙所认为的。（我在这里完全略去了布尔巴基对法国数学教育影响的讨论：因为对于所有社会学的问题，在任何听众中都会引发争辩的大合唱。）

G: 数学中“假设”的状况如何？譬如，Fermat (费马) 大定理。近年来一直没有人试图找出一个反例，每个人都认为它是正确的，你必须试图去证明它。有许多这样的命题，特别是在数论中。

M: 我对这个问题采取的立场跟我的许多同事不同。我听到过有关这个话题反对我的理由。我必须向你解释一下我是如何想象数学的。我是一个动感情的柏拉图主义者（不是一个理性的：其实偏爱柏拉图主义便没有什么理性的理由）。不管怎样说，数学研究对我来说只是一个发现而不是一个发明。我自己将它想像成一个巨大的城堡，或类似那样的东西，你透过厚重的迷雾起初只是逐渐看到它的外围轮廓，而后开始研究一些东西。如何阐明你已经看到的东​​西取决于你的思维方式、你所看到的东​​西的规模、以及你周围的社会环境，等等。

你所看到的那些东西在阐述中可以出现也可以不出现。看一下 $x^2 + y^2 = z^2$ 。它的奇妙之处是我们可以用一个公式便写出它的所有整数解——从某种意义讲，丢番图对此业已知晓。当你已经做完这件事，便接着出现了一个问题：很好，但如果是三次的又会怎样呢？你研究来研究去，没有找到一个解。嗯，好奇怪。那么要是我们问四次幂呢？嗯，还是什么都没有。好吧，会不会再下去也根本不会有解呢？于是你发现二次幂情形与三次，四次等等的差别。这是费马大定理的历史，是的，这是一种历史。但是当你提出一个问题，说这个这个等于那个那个，或者如此这般的事从不会出现，等等。你永远不会事先就知道你有的是一个好问题还是坏问题，一直到它被解决或几乎要被解决时才会知道。

问题是有品质的。在数论中有许多可以用基本术语阐述的问题，我们知道费马大定理是个美妙的问题。我们知道这一点是因为，它的整个历史，从它的陈述到它的解决，被证实使一大堆在先前相互并无关联事物有了关联。至于它的解决则必须要研究那些基础性的东西。而这个问题原来只不过是一庞然大建筑中的一个细部。

我们还可举出其他的问题，譬如说有关完全数或者孪生素数的。有无限多个完全数，即等于它们自己因子和的数吗？或者有无限多个差为 2 的素数对吗？尽管它们的陈述一点也不比费马大定理差，但至今还无人围绕这些问题建立起任何有趣的理论。

G: 是出于这些问题自身的性质，还是恰恰由于某种社会因素才没有人去积极研究它们？

M: 作为一个柏拉图主义者，我知道这出于问题自身的性质，但是这在形成该问题的那个时刻人们是不可能认识到这样一个性质的，它只会在历史的进程中才能显露出来。

部分地由于这个原因我并不偏爱问题。解决一个问题需要有找出细节的技巧，但你并不知道它的细节是什么样的。作为一个柏拉图主义者，我偏爱完整的纲领或计划。当一个伟大的数学思想将某个事物看成为一个整体时，或者不是一个整体但是却比一个单独的细节要多的某个事物时，一个纲领或计划便产生了。但初看起来还是模模糊糊的。

G: 那就是说，不是看到一个单独的确切的细部，而是模糊地看到整个一座大厦。

M: 是的. 于是你开始吹开迷雾, 寻找适当的望远镜, 搜索以前已发现过的类似大厦, 并为你所模糊看到的东西建立一种语言, 等等. 这就是我暂时称之为纲领 (或称计划) 的东西.

康托尔的无限理论便是那样一个纲领. 它是一个罕见的事件: 它立即成了一部纲领和一项发现, 即存在各种阶的无限. 还有, 譬如说, 连续统假设 —— 是否在可数无穷和连续统之间还存在某种阶的无穷 —— 这个问题虽然被证实比起其它一些问题来不是那么重要的, 但是仍然极具刺激性. 如果康托尔只问了这个问题, 那就糟了. 它的意义只好留待将来去发现了. 然而他立刻去做了其他相当多的事; 他开创了整个研究纲领.

关于一个方程模 p 有多少个解的 Weil (韦伊) 假设, 在我的生活时代变成一个著名的纲领. 他直接看到了一个惊人的类比: 在他所考察的领域里有一个缺口, 然而在其它的地方却有一个完整的理论: (上) 同调论; 在那里这个缺口的类比是 Lefschetz (莱夫谢茨) 关于映射的不动点定理. 格罗滕迪克, 还有围绕着他的许多人, 包括 Pierre Deligne (德利涅), 用了半生的时间投入到填补缺口的工作之中. 他们终于填补上了缺口, 让类比变成了精确明晰的结论, 从而现代代数几何诞生了. 结果还发生了更多的事情: 作为当代数学语言的集合论开始后撤, 而范畴连带所有随之而来的超级结构开始替代在老功能中的集合了.

在逻辑学中则有希尔伯特纲领, 虽然他将它阐述得过于乐观: 他想要证明所有真实的都是可证明的. 他未准确地看到大厦的轮廓, 但是不管怎样, 这个纲领还是有所发展. 哥德尔、图灵、Church (丘奇), 冯·诺依曼、计算机和计算机科学都在极大的程度上源自希尔伯特.

四色问题在我看来是个坏问题的例子, 它没有导向一个纲领或计划. 它依靠计算机的帮助得到证明, 所以到今天刀剑仍然架在它的脖子上. 但这也无关紧要, 因为直至现在也没有人能把它融进任何一类具有充分背景的项目中去. 故而它也只不过是个思维训练的手段罢了.

出于这些理由, 一般来说我不喜欢这样的问题. 但当问题出自一个纲领或计划, 就是说它可能是个好问题, 此时我们事先知道这个细节属于什么大厦. 尽管在一个半世纪中, 眼光狭窄的数论学家们一直把 Riemann (黎曼) 假设看作一个非常重要的孤立的挑战, 但它无疑是黎曼在一个纲领中提出来的. 我有一点担心, 它的第一个解答会是个用生硬的分析方法给出的证明. 当然它将得到所有可以想见的奖赏, 它的解决将受到世界上每一份报纸的喝彩欢呼, 但所有这些都将是——一种误导, “正确的” 解应该在我们已知的一个更宽阔的背景中给出. 但是, 十分可能地, 第一个会是一个贫瘠乏味的解答.

G: 是否有那种人们已经逐渐习惯于认定它显然正确, 然后却发现了反例的假设?

M: 我想我不知道有人相信的、长期未解决的假设后来却找到反例的事.

G: 如果某人发现了费马大定理的反例而不是证明, 这是不是一个惊天动地的事件? 或者说这只意味着它不是个好问题?

M: 这个问题仍旧可能是个好问题, 这是因为它刺激了与它有关的那些事物的发展. 然后那人在这种背景下才解决了它. 答案可以是肯定的也可以是否定的 —— 第 2 个问题

没有太大的意义。该问题的意义在于有利于建立一个重要的背景。

如果在 1960 年代前 (对费马大定理) 发现了一个反例, 每个人会表现得迷惑不解。如果反例是在 1970 年代的某时发现的, 这就非常有意思了, 而且具有一种破坏性, 因为那个时候已经清楚知道费马大定理可以从许多其他的猜想推导出来, 而那些猜想极不简单, 具有相当深刻的特性, 与 Langlands (朗兰兹) 纲领相关。那时已经知道, 如果这些猜想为真那么费马大定理也为真。当然, 如果找到了费马大定理的反例, 这些也就不对了。这意味着包含一大堆基础性的和复杂的信念体系的坍塌。它就会唤起人们对于弄错过在何处的极大兴趣和努力, 我们将不得不重建许多高楼大厦, 等等, 不一而足。所有这一切皆因一个反例的发现。

G: 在历史上有过这样强悍的反例吗? 或许是哥德尔的定理? 在它之前可是认为凡是对的总可以证明的呀。

M: 希尔伯特相信这一点, 我不知道其他有多少人相信它。但这表明你必须正确地看待这个纲领。它的第一个重要结果是构造了一个数学环境, 在此环境中人们可以作为精确的数学问题来系统地阐述数学的真理性和可证性问题, 而不是作为无法清楚表达的哲学问题。由于这种追求本身的性质, 人们必须引进自我指认性 (self-referentiality), 而其余的则成了由 Tarski (塔斯基) 和哥德尔出色证明了的那样, 应该属于发明方面的事了。

在这个纲领制定之初, 人们对于它的导向做了种种错误的猜测, 而这个反例表明这些猜测事实上是错误的。

G: 还有其它有趣的但是错误的认知吗?

M: 有一些, 它们显示了人类想象力的缺失。在数学史中, 这类东西通常不叫做反例而叫做悖论。举 Banach (巴拿赫)-塔斯基定理为例。你从一个球着手, 原来竟可以将它切成 5 块, 经重新安排, 然后再将它们往回拼起来, 你可得到两个与原来那个一样大小的球。这个构造告诉了我们许多东西。譬如, 对于一般的集合论方法的批评家们而言, 它所表明的是: 如果一种观点导致了这种断言, 那么它就不是数学, 而是某种漫无边际的胡说八道。对于逻辑学家来说, 它则是一个策梅洛选择公理的悖论式应用的例子, 从而是一个拒绝接受它的论证。但是除去所有这些不讲, 它却是一种非常漂亮的几何。有一次, 我被要求在一个艺术博物馆对普通公众作演讲, 我判定为了表现“数学的抽象艺术”, 巴拿赫-塔斯基定理是个很棒的主题。其实, 问题的关键在于我们一定不能把这些“块”想象成物质的实体, 而是要想成是由点组成的云朵。我们必须将球想象为由不可分的点组成的。你可以叫这些点的任何一个子集为“块”, 你可以移动它, 翻转它, 但只能是整体的, 把它作为单个的对象移动, 使得在点的两两之间的距离保持一样。故而你将球不是分割成实心的块, 而是 5 朵云。而这些云可以相互渗透; 实际上对它们没有任何实体可言。它们没有体积, 没有重量, 它们是老练的想象力的奇妙产物。

这里为什么没有显见的矛盾? 两个球真的就比每个球包含了更多的点吗? 否, 那里的无穷多个点完全是一样的, 这容易证明。我曾对我的孙子解释过, 一张纸上的点和这间屋子的墙上的点一样多。“拿起这张纸, 举起来让它完全挡住你看到墙。纸遮住了你看墙的视线。现在光线从墙上每点射出来并落到你的眼睛上, 它必定要经过这张纸。墙

上的每个点便对应了这张纸上的一个点，所以它们每个都具有相同多的点。”

这里的信息是，如果你从原来的球中取出由单个的点形成的一片尘埃，那么就会有足够的点来填满两个或 3 个，甚至无穷多个任意大小的球。当你试图定义那些你必须去移动、翻转、重排而成为没有空隙的两个球的点组成的云时困难便来了。这是个数学的骗局，非常之漂亮，但你若要很好地解释它，你需要极多的时间。

所以它不是一个反例，而是一个刁难尚显生涩的想象力的悖论。

在经典数学与集合论式的数学之间的过渡时期中发现了若干这样的悖论。有一个定理说曲线可以填满正方形。有许多这样的东西，它们也教会了我们许多。

很多人以为这是纯粹的虚构，但最新的训练有素的想象力让人们认识到 Fourier (傅里叶) 级数的“悖论式的”性态，让人们去了解布朗运动，然后发明了小波，原来它一点也不虚幻而差不多就是应用数学。

G: 那么在下一个 20 年里会发生些什么呢？

M: 我看不出会有什么革命性的变化，这是因为按我的观点在最近 300 年来就没有过这种变化。每次当新的、强有力的直觉出现时，数学总以一种奇怪的方式保持它自己的特性。这也是我将要给出的一个演讲的主题。我想指出，从远古时期一直到 Kolmogorov (柯尔莫戈洛夫) 复杂性为止，这一时期的整数思想的发展历程，讲起来几乎不需要用新的数学。同一个思想一直在持续着。它在这个或那个时代有那么一点变化。它的言辞外壳变了。但是思想仍然完全驻留不动，就这样一直存在下来了。什么都没有忘掉。

所以我不能预见在未来 20 年中会出现任何非常的事件。很有可能我所称的“数学的实用主义基础”还会继续重建。我的意思只是指有效的新的直观工具，诸如费因曼道路积分、高维范畴、同伦理论家们的“华美的新代数”等概念的编纂集成；还有在每个特定时段里将会出现新的价值体系；以及存在于当时做研究的数学家头脑中和研究论文中的研究成果的、被普遍认同的表达形式。

当数学的“实用主义基础”已经明晰时，通常会有许多变种，不同版本的鼓吹者们就会开始争吵；但它存在于从事研究的一代数学家的思想之中，而且总有一些共同之处。这样看来，在康托尔和布尔巴基之后，不管我们说什么，集合论式的数学便已驻留在我们的头脑里了。当我一开始讲一些东西时，我便按照类似布尔巴基的结构来解释拓扑空间、线性空间、实数域、有限代数扩张、基本群。我没有别的选择。如果我想到了一些完全新的东西，我就会说这是一个具有如此这般的一种结构的集合；以前就存在类似的东西，可称之为这个的那个；另一个相似的东西可称之为那个的这个；于是我应用稍许不同的公理，并称它是如此这般的東西。当你开始报告的时候，就是这样开场的。那就是在说，首先我们从康托尔的离散集合着手，然后我们以布尔巴基的风格再给它硬加上更多东西。

但是也存在基础性的心理变化。这些变化现今已具有了复杂的理论和定理的形式，通过它们，发现老的譬如自然数的形式和结构的地位，已经被某种几何的，右半脑的对象所替代。

集合这种离散元素的云，被我们想象出来的某种模糊的空间所替代，（下转 186 页）

为这些极限过程确证的多是各种组合数学的不等式. 如要精确地立出和证明这些不等式, 需要高度的洞察力和心智创造力. 分析学的工具和语言是众多数学领域的基础, 从概率论、统计物理以至偏微分方程、动力系统、组合数学和数论.

辛康·布尔甘 (Jean Bourgain) 是当代最卓越的分析学家之一. 在以上提到的每个领域他都解决了占中心地位的和长期存在的难题. 他为此引入的许多基本技术已成为这些领域的标准工具. 他的工作和思想已极大地促使不同的领域相互吸取精华, 开花结果.

一个典型例子是关于他的“和积现象”的工作. 这一基本组合性现象定量阐明了加法和乘法这两种基本运算的关系. 他用和积理论成功地解决了一系列难题, 包括对称的分布和计数、组合学、数论和代数方程解等.

更让人惊奇的是, 布尔甘所采用的技术与精微几何的 Kakeya 问题, 有密切的关联. 在 Kakeya 问题中, 是以非常大的数 N 让一辆小车 (理想化为一个小线段) 进行 N -点转向, 使小车在任意小的区域里倒向.

在数学和许多其他科学领域, 随机数起着关键作用. 但是实际上很难制造一个随机数. 抛掷硬币并不是办法, 何况硬币的重心可能有偏倚. 布尔甘应用他的技术提供了精确的随机性结构, 此技术已在理论计算机科学中获得了重要应用.

邵逸夫数学科学奖遴选委员会

(上接 175 页) 它们可以被剧烈地变形, 将一个映成另一个, 而特定的空间始终都是不重要的, 除非它是适于形变的空间. 如果我们真地想要回到离散对象, 我们将看到的只是连续的分支, 即一些其形式甚至维数都无关紧要的块块而已. 而早先, 所有这些空间都被想成是具有拓扑的康托尔集合, 它们的映射是康托尔映射, 其中一些是同伦的, 它们可以被分解, 诸如此类.

我极其强烈地相信, 在数学家的集体意识里有着一种逆向反转: 关于世界的、右半脑的和同伦的图像变成为基本的直觉, 如果你要得到一个离散集合, 那么你就要到只适合在同伦程度上定义的空间的连通分支的集合中去找.

那就是说, 康托尔的那些点成了一些连续分支或者吸引子等诸如此类的东西——几乎从一开始就如此. 康托尔的关于无穷的那些问题便退居到了幕后: 从一开始, 我们 (头脑中) 的形象就是无穷, 以致你想要从中做出些有限的东西时, 你还必须用一个其它的无限性去分割它们.

这平行于我们构想一个费因曼积分的方式. 首先它只是一种象形文字, 承载着被赋予诠释的挑战. 解释的头两步, 3 步, 4 步完全是为特殊目的安排的, 诉求于各种各样的与其它情形的类比的帮助, 在那些情形中的数学是一清二楚的 (“无关紧要的模型”). 在一定的阶段你会得到一个形式级数, 它不仅恰好不发散, 而且由一些本身发散的积分的项 (尽管是有限维的) 组成. 于是你人为地将每个项加以正则化, 使它有限. 但一般说来, 这个级数仍旧发散, 故而你发明一种对该级数的诠释. 最后你强使你的方法通过一大堆的无限性, 最终得到一个有限的答案. 而作为奖赏, 你得到了一系列美妙的数学定理. 我在其中看到了用范畴论和同伦拓扑来重建实用主义基础的一种类似.

(胥鸣伟 译 袁向东 校)